

Metode Aljabar

Jilid 1: Arsitektur Dasar

Unit 24: Kategori Monoidal

Latihan Bab 3

Wen-Wei Li

Cakupan parsial Bab 3

Seluruh delapan latihan Bab 3, termasuk kedua petunjuk, diagram, dan rujukan silang, termuat dalam unit ini.

Bagian 3.1–3.5 tersedia pada unit-unit sebelumnya; unit ini menutup rangkaian pembaca Bab 3.

kategori monoidal • bilangan Catalan • persamaan Yang–Baxter • pusat Drinfeld

Edisi daring
revisi Februari 2023

Tanggal kompilasi: 25 Agustus 2026

Buku sumber diterbitkan oleh Higher Education Press
(edisi pertama Januari 2019; versi daring direvisi Februari
2023)

ISBN: 978-7-04-050725-6

Wen-Wei Li

Laman penulis: www.wwli.asia

(termasuk daftar ralat dan informasi edisi sumber)

Edisi Bahasa Indonesia ini merupakan terjemahan independen dari karya Wen-Wei Li. Teks sumber dan terjemahan dilisensikan menurut Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional (CC BY 4.0): <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>. Perubahan pada unit ini mencakup penerjemahan, penyesuaian tipografi, dan koreksi 0013-LI-U024-COR-001: tuntutan sumber yang keliru mengenai simetri diganti dengan pengujian naturalitas dan permintaan contoh tandingan. Edisi ini tidak disahkan oleh penulis sumber. Fragmen kelas AJ-book yang dikreditkan tetap CC BY-SA 3.0; fon Noto yang dibundel tetap SIL OFL 1.1. Provenans produksi: OpenAI Codex gpt-5.6-sol, Ultra; catatan ini terpisah dari kepengarangan sumber dan kredit kontributor manusia.



Latihan

1. Untuk objek-objek $X_1, \dots, X_{n+1}$ dalam suatu kategori monoidal umum, penerapan n kali operasi $\otimes$ secara berurutan dapat dilakukan dengan berbagai cara, bergantung pada penempatan tanda kurung, seperti $\dots \otimes (X_i \otimes X_{i+1}) \dots$ dan seterusnya. Buktikan bahwa terdapat tepat $\frac{1}{n+1} \binom{2n}{n}$ cara untuk menempatkan tanda kurung. **Petunjuk** Ini adalah bilangan Catalan dalam kombinatorika.
2. Buktikan bahwa, untuk setiap kategori monoidal, $\text{End}(\mathbf{1})$ komutatif terhadap komposisi morfisme. **Petunjuk** Gunakan Lema 3.1.5 dan $(f \otimes \text{id})(\text{id} \otimes g) = f \otimes g = (\text{id} \otimes g)(f \otimes \text{id})$.
3. Tinjau kategori $\mathbf{On}_f$ yang terdiri atas semua himpunan terurut total berhingga beserta peta-peta pelestari urutan. Untuk himpunan terurut total berhingga σ, τ , definisikan pada $\sigma \sqcup \tau$ satu-satunya urutan total sedemikian sehingga penyisipan σ dan τ ke dalam $\sigma \sqcup \tau$ melestarikan urutan, dan setiap elemen σ lebih kecil daripada setiap elemen τ . Buktikan bahwa $\sqcup$ memberikan struktur kategori monoidal alami pada $\mathbf{On}_f$, dengan himpunan kosong sebagai objek satuannya.
4. Melanjutkan soal sebelumnya, tunjukkan bahwa terdapat isomorfisme unik $c(\sigma, \tau) : \sigma \sqcup \tau \xrightarrow{\sim} \tau \sqcup \sigma$. Apakah keluarga isomorfisme ini membuat $(\mathbf{On}_f, \sqcup, c)$ menjadi kategori monoidal simetris? Jika tidak, berikan contoh tandingan terhadap naturalitasnya.
5. Soal ini mengandaikan bahwa pembaca mengenal hasil kali tensor ruang vektor. Misalkan V ruang vektor atas medan $\mathbb{k}$, dan R automorfisme linear pada $V \otimes V$. Persamaan Yang–Baxter yang bersesuaian didefinisikan sebagai

$$(R \otimes \text{id}_V)(\text{id}_V \otimes R)(R \otimes \text{id}_V) = (\text{id}_V \otimes R)(R \otimes \text{id}_V)(\text{id}_V \otimes R),$$

dengan setiap suku merupakan automorfisme linear pada $V \otimes V \otimes V$. Misalkan $\{e_i\}_{i \in I}$ basis V , dan kembangkan R menurut $R(e_i \otimes e_j) = \sum_{k,l} R_{i,j}^{k,l} e_k \otimes e_l$. Maka persamaan di atas menjadi

$$\forall i, j, k, l, m, n, \quad \sum_{p,q,y} R_{i,j}^{p,q} R_{q,k}^{y,n} R_{p,y}^{l,m} = \sum_{y,q,r} R_{j,k}^{q,r} R_{i,q}^{l,y} R_{y,r}^{m,n}.$$

Jelas bahwa persamaan ini tidak mudah diselesaikan. Jika $\mathcal{V}$ merupakan subkategori monoidal dari $(\mathbf{Vect}(\mathbb{k}), \otimes, \dots)$ dan memiliki struktur keang c , maka untuk setiap $V \in \text{Ob}(\mathcal{V})$, pemilihan $R := c(V, V)$ memberikan solusi persamaan Yang–Baxter. Persamaan-persamaan ini berkaitan erat dengan beberapa sistem integrabel kuantum. Hal ini juga menjelaskan latar belakang Proposisi 3.3.6. Verifikasilah pernyataan tersebut.

Sekarang masukkan parameter $q \in \mathbb{k}^\times$. Untuk ruang vektor- $\mathbb{k}$ berdimensi hingga $V = \bigoplus_{i=1}^h \mathbb{k}e_i$, buktikan bahwa

$$R(e_i \otimes e_j) = \begin{cases} e_j \otimes e_i, & i < j, \\ qe_i \otimes e_j, & i = j, \\ e_j \otimes e_i + (q - q^{-1})e_i \otimes e_j, & i > j \end{cases}$$

memberikan solusi persamaan Yang–Baxter dan memenuhi $(R - q \cdot \text{id}_{V \otimes V})(R + q^{-1} \cdot \text{id}_{V \otimes V}) = 0$. Ketika $q = 1$, solusi ini mereduksi, pada $\mathbf{Vect}(\mathbb{k})$, menjadi struktur keang baku $v \otimes w \mapsto w \otimes v$.

6. Misalkan $(\mathcal{V}, \otimes, \dots)$ suatu kategori monoidal. Agar sederhana, selanjutnya andaikan bahwa kategori ini merupakan kategori monoidal ketat, sehingga morfisme kendala asosiativitas dan tanda kurung dapat dihilangkan. Definisikan kategori monoidal $Z(\mathcal{V})$ sebagai berikut:

- Objeknya adalah (X, Φ) , dengan X objek $\mathcal{V}$ dan $\Phi : (X \otimes -) \xrightarrow{\sim} (- \otimes X)$ suatu isomorfisme natural antarfunctor. Kita juga mensyaratkan agar diagram berikut komutatif untuk setiap objek Y, Z .

$$\begin{array}{ccc} X \otimes Y \otimes Z & \xrightarrow{\Phi_{Y \otimes Z}} & Y \otimes Z \otimes X \\ & \searrow \Phi_Y \otimes \text{id}_Z \quad \nearrow \text{id}_Y \otimes \Phi_Z & \\ & Y \otimes X \otimes Z & \end{array}$$

- Morfisme dari (X, Φ) ke (Y, Ψ) adalah semua $f \in \text{Hom}_{\mathcal{V}}(X, Y)$ yang memenuhi

$$\forall Z \in \text{Ob}(\mathcal{V}), \quad (\text{id}_Z \otimes f)\Phi_Z = \Psi_Z(f \otimes \text{id}_Z) \in \text{Hom}_{\mathcal{V}}(X \otimes Z, Z \otimes Y);$$

- Definisikan $(X, \Phi) \otimes (Y, \Psi)$ sebagai $(X \otimes Y, (\Phi \otimes \text{id})(\text{id} \otimes \Psi))$. Definiskan objek satuan dari $Z(\mathcal{V})$ sebagai $(1, (\text{id}_X)_{X \in \text{Ob}(\mathcal{V})})$.

Verifikasilah bahwa data ini benar-benar memberikan suatu kategori monoidal. Selain itu, $Z(\mathcal{V})$ mempunyai struktur kepang alami; uraikanlah struktur tersebut. Kategori $Z(\mathcal{V})$ disebut pusat Drinfeld dari $\mathcal{V}$, yakni suatu kategorifikasi pusat monoid.

7. Verifikasilah bahwa karakterisasi kategori-**Ab** dalam Contoh 3.4.7 memang sesuai dengan teori umum kategori diperkaya.
8. Untuk functor-functor yang diberikan $\mathcal{A} \xrightarrow{S} \mathcal{C} \xleftarrow{T} \mathcal{B}$, konstruksikan menurut Definisi 2.4.7 kategori (S/T) (ingat bahwa objeknya berbentuk (A, B, f)) beserta functor proyeksi P, Q . Definiskan transformasi natural $\alpha : SP \rightarrow TQ$ melalui $SP(A, B, f) = \left[SA \xrightarrow{f} TB \right] = TQ(A, B, f)$. Buktilah bahwa α memang merupakan transformasi natural, dan bahwa

$$\begin{array}{ccc} (S/T) & \xrightarrow{P} & \mathcal{A} \\ Q \downarrow & \alpha \swarrow \searrow & \downarrow S \\ \mathcal{B} & \xrightarrow{T} & \mathcal{C} \end{array}$$

dalam 2-kategori **Cat** merupakan suatu 2-sel.

Indeks Istilah

YBE, 1